Министерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ
отчет
по лабораторной работе №10
Двумерные массивы данных (матрицы)

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитриева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

Определить минимальный элемент в произвольно заданной матрице и заменить на это минимальное значение элементы строки и столбца, которым принадлежит найденное значение.

Вариант: 14

Схема алгоритма

Текст программы:

```
# Программа lab_10
# Двумерные массивы данных, матрицы
# Программист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 19.10.26
# Переменные:
#   n, m - число строк и число столбцов матрицы
#   a - исходная матрица, список строк
#   i, j - номер строки и номер столбца
#   mn - минимальный элемент матрицы
#   im, jm - номер строки и номер столбца минимального элемента

n = int(input())
m = int(input())

a = []
for i in range(n):
    a.append(list(map(float, input().split())))

mn = a[0][0]
im, jm = 0, 0
for i in range(n):
    for j in range(m):
        if a[i][j] < mn:
            mn = a[i][j]
            im, jm = i, j

for j in range(m):
    a[im][j] = mn
for i in range(n):
    a[i][jm] = mn

print(' Минимальный элемент:', mn)
for i in range(n):
    print(*a[i])
```

Примеры запуска программы:

```
    3
    3
    4 7 2
    9 1 5
    6 8 3
    Минимальный элемент: 1.0
4.0 1.0 2.0
1.0 1.0 1.0
6.0 1.0 3.0
```

```
    3
    4
    5 3 8 2
    7 6 9 4
    1 5 2 0.5
    Минимальный элемент: 0.5
5.0 3.0 8.0 0.5
7.0 6.0 9.0 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5
```

```
    3
    2
    -3 5
    6 7
    8 9
    Минимальный элемент: -3.0
-3.0 -3.0
-3.0 7.0
-3.0 9.0
```